基礎数学 B　第 05 回「2 次関数と 2 次方程式（1）」

前期　稲積 泰宏　／　教科書 p. 81-83　目標：判別式を用いて放物線と x 軸の位置関係を判定できる

用語・定義

判別式 $D=b^2-4ac$

$D>0$（2 点で交わる）

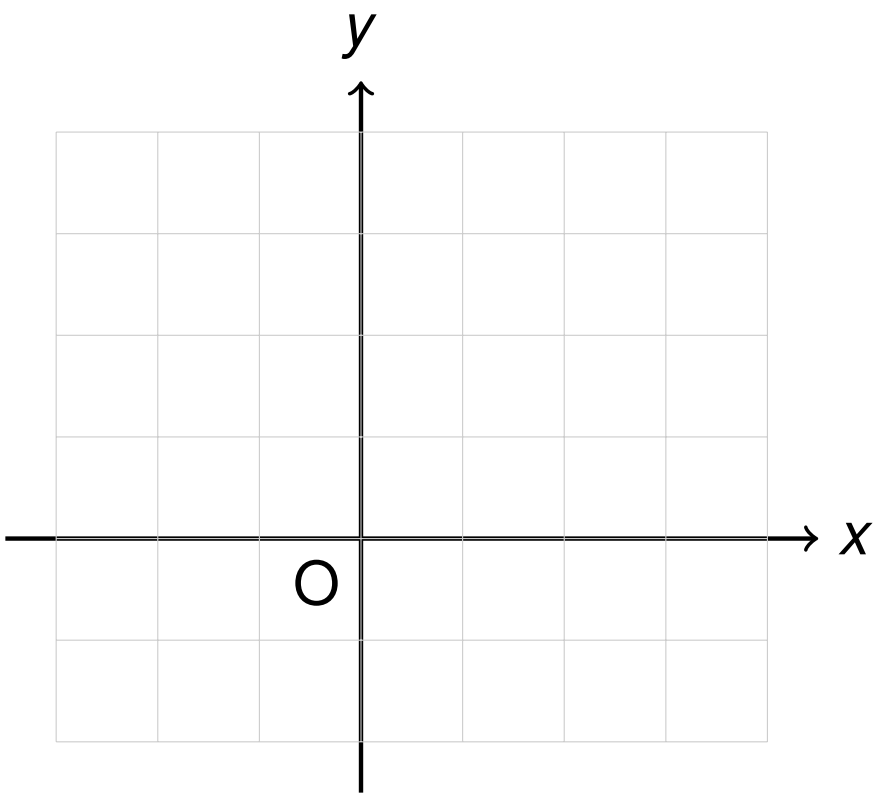
$D=0$（接する）

$D<0$（交わらない）

公式・性質

- D の符号と x 軸との位置関係対応表
- a<0 のときは上下逆転

図・グラフ



例 1 →問 1

例題 5) p.81（共有点を調べる）

（板書で解説）

問 11) p.82（3 問）　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

例 2 →問 2

例題 6) p.82（定数 k の条件）

（板書で解説）

問 12) p.82（3 問）　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

まとめ

- 判別式 $D=b^2-4ac$ の符号が放物線と x 軸の関係を決める
- $D>0$：2 点で交わる、$D=0$：接する、$D<0$：交わらない
- 定数を含む問題は D の条件を不等式で立てる

基本問題：153, 154